

中华人民共和国国家标准

GB/T 29873—2013

能源计量数据公共平台数据传输协议

Protocol for data communication of energy metrology data public platform

2013-11-12 发布

2014-04-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
4 平台结构	2
5 协议层次	2
6 通信协议	3
6.1 通信流程	3
6.2 通信协议数据结构	4
6.3 代码定义	7
6.4 超时重发机制	8
附录 A (规范性附录) 循环冗余校验(CRC)算法	10
附录 B (规范性附录) RSA 加密算法	11
附录 C (规范性附录) 常用能源计量单位及代码定义	12
附录 D (资料性附录) 各条指令通信过程示例	14

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国计量器具管理标准化技术委员会(SAC/TC 525) 提出并归口。

本标准起草单位:福建省计量科学研究院、福建海峡计量科技开发中心、国家城市能源计量中心(福建)、福州大学、福建省能源计量重点实验室、福建华拓自动化技术有限公司、安徽省计量科学研究院、黑龙江省计量检定测试院、内蒙古自治区计量测试研究院、广西壮族自治区计量检测研究院。

本标准主要起草人:许航、方辉、宋健康、吴孟辉、池辉、阮学斌、夏玉雄、金美峰、薛天龙、岳远朋、刘荣光。



能源计量数据公共平台数据传输协议

1 范围

本标准规定了能源计量数据公共平台数据传输协议的公共平台结构、协议层次和通讯协议。

本标准适用于能源计量数据公共平台中的能源数据中心和用能单位能源计量数据集中采集终端之间的数据交换传输。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备与管理通则

HJ/T 212—2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB 17167 和 HJ/T 212—2005 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

能源计量仪表 energy metering instrument

安装在用能单位的能源计量器具,测量各种能源计量数据,并具有网络通信功能。

3.1.2

数据集中采集终端 data concentrated collection terminal

安装在用能单位(工业企业),通过内部网络与能源计量仪表连接,获取各种能源的计量数据,完成数据累计、存储,并具有通过互联网进行数据远程传输功能的数据设备。

3.1.3

能源数据中心 energy metrology data center

由计算机信息终端设备及计算机软件等组成,通过通信网络与数据集中采集终端连接,交换数据;发起和应答指令,进行数据存储、处理、分析和应用的系统。

3.1.4

能源计量数据公共平台 public platform of energy metrology data

由能源数据中心、用能单位能源计量数据集中采集终端及能源计量仪表组成,应用于政府的能源计量数据在线采集、实时监测等公共服务。

3.1.5

离线数据 the offline data

因断电或网络故障等原因,导致数据集中采集终端与能源数据中心通信中断产生的尚未传输到能源数据中心的数据。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

- GPRS 通用无线分组交换服务 (General Packet Radio Service)
- ASCII 美国信息交换标准代码 (American Standard Code for Information Interchange)
- CRC 循环冗余校验 (Cyclical Redundancy Check)
- PSTN 公共交换电话网路 (Public Switched Telephone Network)
- CDMA 码分多址无线通信技术 (Code Division Multiple Access)
- ADSL 非对称数字用户环路 (Asymmetric Digital Subscriber Line)
- RSA 以三位开发者英文名字命名的一种非对称密码算法 (Ron Rivest, Adi Shamirh, Len Adleman)

4 平台结构

能源计量数据公共平台从底层逐级向上可分为能源计量仪表、用能单位(工业企业)数据集中采集终端和能源数据中心三个层次。能源数据中心通过通信网络与数据集中采集终端交换数据,发起和应答指令。平台结构如图 1 所示。安装在工业企业的能源计量仪表具有模拟或数字输出接口或通信接口,连接到数据集中采集终端,能源数据中心通过数据集中采集终端的数据交换,实现能源计量仪表的计量数据在线采集、实时监测。

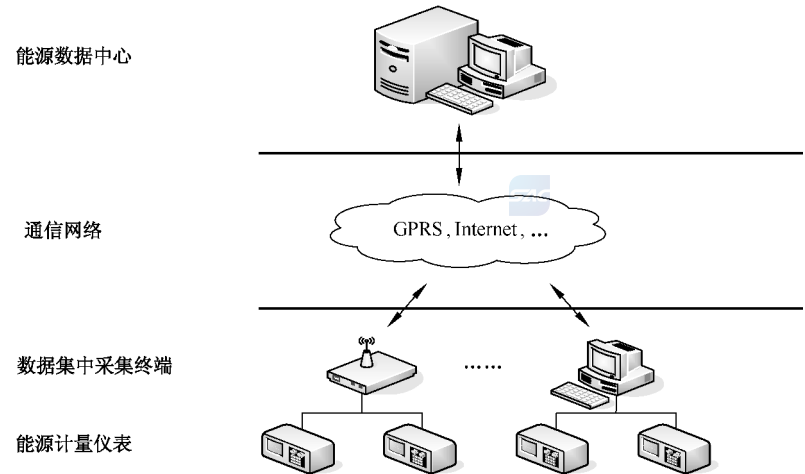


图 1 能源计量数据公共平台结构图

5 协议层次

数据集中采集终端与能源数据中心通信接口应满足选定的通信网络的要求。本标准规定的数据传输协议在基于不同通信网络的数据集中采集终端与能源数据中心之间提供交互通信。协议层次结构如图 2 所示。

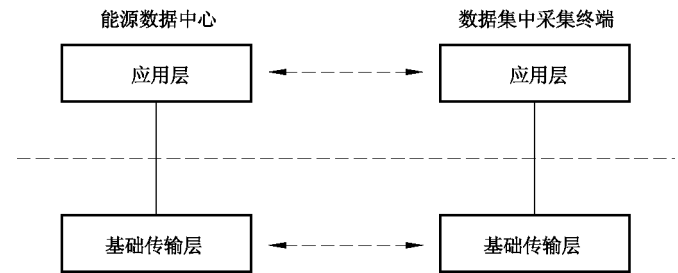


图 2 协议层次图

6 通信协议

6.1 通信流程

6.1.1 数据请求

能源数据中心向数据集中采集终端下传数据请求。数据集中采集终端执行该请求后,向能源数据中心回应请求结果。数据请求过程如图 3 所示。

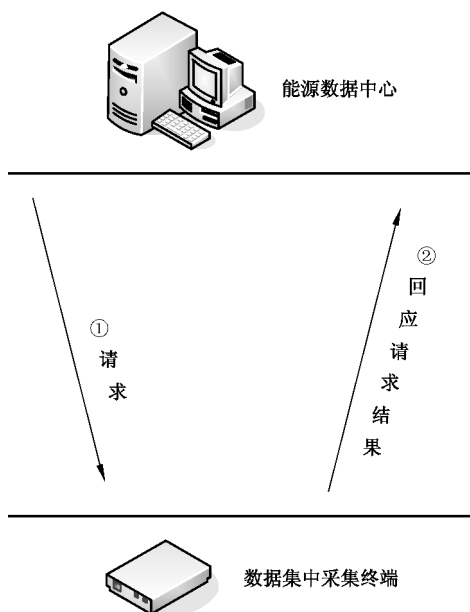


图 3 数据请求过程图

6.1.2 数据上传

数据集中采集终端向能源数据中心上传数据。能源数据中心根据上传的数据,向数据集中采集终端回应上传。数据上传过程如图 4 所示。

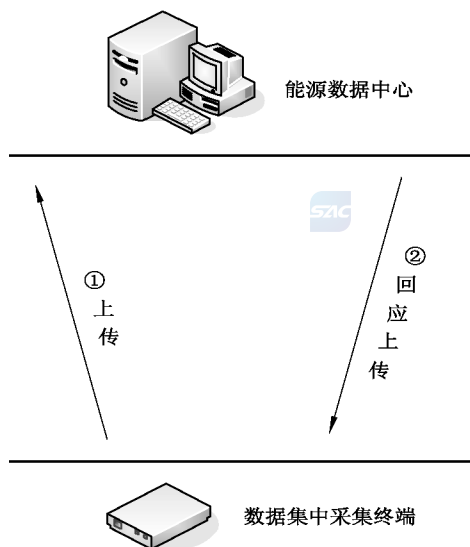


图 4 数据上传过程图

6.2 通信协议数据结构

所有的通信包都是由 ASCII 码字符组成,其结构如图 5 所示。

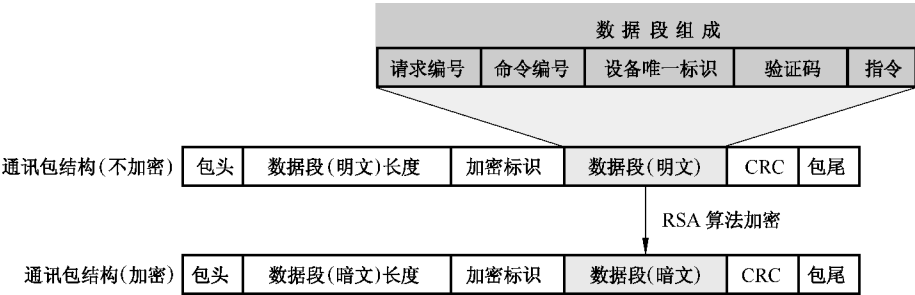


图 5 通信协议数据结构图

6.2.1 通信包结构组成

通信包结构组成如表 1 所示。

表 1 通信包结构组成

名称	类型	长度(字节)	描述
包头	字符	2	固定为##
数据段长度	十进制整数	4	数据段的 ASCII 字符数。例如:长 255,则写为“0255”
加密标识	字符	1	是否对数据段进行加密,0 为不加密,1 为加密
数据段(见 6.2.2)	字符	$0 \leq n \leq 1\,024$	变长的数据(短信最大为 140 字节)。通信包不加密时,为加密前的数据段(明文)对应的字符;通信包加密时,为加密后的数据段(密文)对应的字符。RSA 加密算法见附录 B
CRC 校验	十六进制整数	4	数据段的校验结果,如 CRC 错,即执行超时。数据段不加密时,对加密前的数据段(明文)进行校验。数据段加密时,对加密后的数据段(密文)进行校验。循环冗余校验(CRC)算法见附录 A
包尾	字符	2	固定为<CR><LF>(回车、换行)

6.2.2 数据段结构组成

数据段结构组成如表 2 所示。

表 2 数据段结构组成

名称	类型	长度(字节)	描述
请求编号 QN	字符	20	精确到毫秒的时间戳:QN=YYYYMMDD-DHHMMSSZZZ(见 6.2.3.2.2),用来唯一标识一个命令请求
命令编号 CN	字符	7	CN=命令编号,命令编号见 6.3 中命令列表
设备唯一标识 MN	字符	17	MN=数据集中采集终端设备编号,这个编号下端设备需固化到相应存储器中,用作身份识别。编码规则:前 3 位是各省份行政区划代码,中间 9 位是企业组织机构代码,最后 2 位是设备编号
验证码 PW	字符	9	PW=验证码,由用能单位申请,系统中心自动生成验证码
指令 CP	字符	$0 \leq n \leq 960$	CP= &. &. 数据区, &. &. ,数据区定义见 6.2.3

6.2.3 数据区

6.2.3.1 结构定义

字段与其值用“=”连接;在数据区中,同一项目的不同分类值间用“,”来分隔,不同项目之间用“;”来分隔。

6.2.3.2 字段定义

6.2.3.2.1 字段名

字段名要区分大小写。

6.2.3.2.2 数据类型

数据类型表示方法及示例如下:

- a) C4:表示最多 4 位的字符型字符串,不足 4 位按实际位数;
- b) N5:表示最多 5 位的数字型字符串,不足 5 位按实际位数;
- c) N14.2:用可变长字符串形式表达的数字型,表示 14 位整数和 2 位小数,带小数点,带符号,最大长度为 18;
- d) YYYY:年,如 2005 表示 2005 年;
- e) MM:月,如 09 表示 9 月;
- f) DD:日,如 23 表示 23 日;
- g) HH:时间,小时;
- h) MM:时间,分钟;
- i) SS:时间,秒;
- j) ZZZ:时间,毫秒。

6.2.3.2.3 字段对照表

字段对照表如表 3 所示。

表 3 字段对照表

字段名	描述	字符集	长度	取值及描述
SystemTime	系统时间	0—9	N14	YYYYMMDDHHMMSS(见 6.2.3.2.2)
QN	请求编号,见 6.2.2			
ExeRtn	执行结果回应代码,见 6.3	0—9	N3	
DataTime	数据时间信息	0—9	N14	YYYYMMDDHHMMSS
xxxx-Rtd	能源计量点用量实时表头数据	0—9	N14.2	“xxxx”是能源计量点代码,前 2 位为能源品种及计量单位代码,其编码规则见附录 C,后 2 位为能源计量点序号,如: A001-Rtd=12.34
xxxx-Cou	能源计量点用量累计采样数据	0—9	N14.2	如: A001-Cou=12.34
Group	班组	0—9	C1	如:1
PW	验证码	0—9,a—z, A—Z	C6	如:123456
PublicKey	数据段加密密钥	0—9,A—F	C32	16 进制字符串,位数不固定,最多 32 位,如:0123456789ABCDEF。见附录 B
SaveBeginTime	累计数据转存开始时间	0—9	N4	如:0101
SaveInterval	累计数据转存间隔	0—9	N4	如:30,单位为分钟(30 min 的倍数)
ReportDelay	累计数据上传延迟时间	0—9	N4	如:5,单位为分钟
SampInterval	累计数据采集时间间隔	0—9	N4	数据集中采集终端从能源计量仪表中采集数据的时间间隔。如:5,单位为分钟(5 min 的倍数)
Standing	实时表头数据上传持续时间	0—9	N4	如:5,单位为分钟
TransInterval	实时表头数据上传时间间隔	0—9	N4	如:30,单位为秒(30 s 的倍数)
OverTime	超时时间	0—9	N5	单位为秒
ReCount	重发次数	0—9	N2	取值范围为 0~99

注 1: 表中累计数据转存开始时间是数据集中采集终端开始把原始记录转存成累计数据的时间。
 注 2: 表中累计数据转存间隔是数据集中采集终端转存累计数据的时间间隔。
 注 3: 表中累计数据上报延迟时间是数据集中采集终端按累计数据转存开始时间向能源数据中心发送数据的延迟时间。
 注 4: 例如,以用能单位的数据集中采集终端从 0 点 0 分(累计数据转存开始时间)开始,每 1 h(累计数据转存间隔)把原始记录转存成 1 h 的累计数据,并在累计数据转存开始时间后延迟一段时间(累计数据上报延迟时间)向能源数据中心发送数据。

6.3 代码定义

执行结果定义如表 4 所示,命令列表如表 5 所示。

表 4 执行结果定义

编号	描述	备注
1	执行成功	无
2	执行失败,但不知道原因	无
100	没有数据	无

表 5 命令列表

命令名称	命令编号		命令类型	描 述
	中心向终端	终端向中心		
初始化命令				
提取超时时间与重发次数	1001		请求命令	用于提取数据集中采集终端的超时时间与重发次数
上传超时时间与重发次数		1001	上传命令	用于上传数据集中采集终端的超时时间与重发次数
设置超时时间与重发次数	1000		请求命令	用于设置数据集中采集终端发送指令的超时时间与重发次数
预留初始化命令				预留命令范围 1002~1010
参数命令				
提取数据集中采集终端系统时间	1011		请求命令	用于提取数据集中采集终端的系统时间
上传数据集中采集终端系统时间		1011	上传命令	用于上传数据集中采集终端的系统时间
设置数据集中采集终端系统时间	1012		请求命令	用于同步能源数据中心和数据集中采集终端的系统时间
提取数据集中采集终端验证码	1021		请求命令	用于提取数据集中采集终端验证码
上传数据集中采集终端验证码		1021	上传命令	用于上传数据集中采集终端验证码
设置数据集中采集终端验证码	1022		请求命令	用于设置数据集中采集终端验证码
提取数据集中采集终端公钥和公钥参数	1031		请求命令	用于提取数据集中采集终端公钥和公钥参数
上传数据集中采集终端公钥和公钥参数		1031	上传命令	用于上传数据集中采集终端公钥和公钥参数
设置数据集中采集终端公钥和公钥参数	1032		请求命令	设置数据集中采集终端公钥和公钥参数
提取数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间	1041		请求命令	用于提取数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间

表 5 (续)

命令名称	命令编号		命令类型	描 述
	中心向终端	终端向中心		
参数命令				
上传数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间		1041	上传命令	用于上传数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间
设置数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间	1042		请求命令	用于设置数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间
提取采集时间间隔	1051		请求命令	提取采集时间间隔
上传采集时间间隔		1051	上传命令	上传采集时间间隔
交互命令				
设置采集时间间隔	1052		请求命令	设置采集时间间隔
回应上传		9011		用于能源数据中心回应数据集中采集终端上传的执行结果
回应请求结果		9012		用于数据集中采集终端回应能源数据中心请求的执行结果
通知应答	9013	9013		回应通知命令
数据应答	9014	9014		数据应答命令
数据命令				
累计数据				
上传能源计量累计数据	2011		上传命令	
班组数据				
上传能源计量班组数据	2021		上传命令	
离线数据				
取能源计量离线数据	2031		请求命令	
上传能源计量离线数据		2031	上传命令	
实时数据				
取能源计量仪表实时数据	2041		请求命令	
上传能源计量仪表实时数据		2041	上传命令	
控制命令				
数据集中采集终端连接命令		3015	请求命令	
数据集中采集终端心跳包发送		9999	请求命令	
预留控制命令				预留命令范围 3016～3099

各条指令通信过程参照附录 D 示例。

6.4 超时重发机制

一个请求或上传命令发出后在规定的时间内未收到回应,认为超时。超时后重发,重发规定次数后

仍未收到回应认为通信不可用,通信结束。超时时间根据具体的通信方式和任务性质可自定义。超时重发次数根据具体的通信方式和任务性质可自定义。默认超时时间表(可扩充)如表 6 所示。

表 6 默认超时时间表

	默认超时时间/s	重发次数
GPRS	10	3
PSTN	5	3
CDMA	10	3
ADSL	5	3
短信	30	3



附 录 A
(规范性附录)
循环冗余校验(CRC)算法

A.1 循环冗余校验(CRC)算法说明

A.1.1 CRC 说明

CRC(Cyclic Redundancy Check)是一种数据传输错误检查方法,CRC 码两个字节,包含一 16 位的二进制值。它由传输设备计算后加入到数据包中。接收设备重新计算收到消息的 CRC,并与接收到的 CRC 域中的值比较,如果两值不同,则有误。

A.1.2 CRC 具体算法



CRC 是先调入一值是全“1”的 16 位寄存器,然后调用一过程将消息中连续的 8 位字节对当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的 8 bit 数据对 CRC 有效,起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

A.2 CRC 校验字节的生成步骤

CRC 校验字节的生成步骤如下:

- 1) 装一个 16 位寄存器,所有数位均为 1;
- 2) 取被校验串的一个字节与 16 位寄存器的高位字节进行“异或”运算。运算结果放入这个 16 位寄存器;
- 3) 把这个 16 位寄存器向右移一位;
- 4) 若向右(标记位)移出的数位是 1,则生成多项式 1010 0000 0000 0001 和这个寄存器进行“异或”运算;若向右移出的数位是 0,则返回 3);
- 5) 重复 3)和 4),直至移出 8 位;
- 6) 取被校验串的下一个字节;
- 7) 重复 3)~6),直至被校验串的所有字节均与 16 位寄存器进行“异或”运算,并移位 8 次;
- 8) 这个 16 位寄存器的内容即 2 字节 CRC 错误校验码。校验码按照先高字节后低字节的顺序存放。

附 录 B

(规范性附录)

RSA 加密算法

B.1 RSA 加密算法密钥产生算法

密钥产生算法遵循以下程序：

- a) 随机产生两个大素数 p 和 q 。要求 p 和 q 尺寸大约是要位长的一半。这样其积 $n=pq$ 就是要求的位长。
- b) 计算 $n=p \times q$ 和 $\phi=(p-1) \times (q-1)$ 。
- c) 随机选择加密密钥 $e, 1 < e < \phi$ 。要求 e 和 ϕ 互质。
- d) 计算解密密钥 $d, 1 < d < \phi$, 满足 $e \times d = 1 \pmod{\phi}$ 。其中 n 和 d 也要互质。公钥是 (n, e) , 私钥是 (n, d) 。 p 和 q 不再需要, 应该丢弃, 不要让任何人知道。

B.2 加密

加密按如下程序：

- a) 获取公钥 (n, e) ;
- b) 将明文按照约定好的格式转换成小于 n 的正整数 m ;
- c) 计算密文 $c = m^e \pmod{n}$ 。

B.3 解密

解密按如下程序：

- a) 用私钥 (n, d) 计算 $m = c^d \pmod{n}$;
- b) 从 m 中提取出明文。

B.4 RSA 加解密约定

本协议约定加密位长为 128 位。将明文中每个字符转换成 ASCII 码, 中文转成 GB 2312 码, 组成 m 。对于较长的字符串采取分组加密的方法, 每组 15 个字节。每组分别加密, 将每组密文连接起来就是最终的密文。每组密文为 16 进制字符串, 共 32 字节, 不足 32 字节的在字符串前面用 '0' 字符补齐。

附 录 C
(规范性附录)

常用能源计量单位及代码定义

传输时的能源计量数据的计量单位(参考《国家统计局能源统计报表制度》)及代码,用于定义采集监测点的能源品种及计量单位,如表 C.1 所示。

表 C.1 常用能源计量单位及代码定义表

能源名称	能源代码	统计计量单位
原煤	A0	吨
无烟煤	A1	吨
炼焦烟煤	A2	吨
一般烟煤	A3	吨
褐煤	A4	吨
洗精煤	B0	吨
其他洗煤	C0	吨
煤制品	D0	吨
≠型煤	D1	吨
水煤浆	D2	吨
煤粉	D3	吨
焦炭	E0	吨
其他焦化产品	F0	吨
焦炉煤气	G0	万立方米
高炉煤气	H0	万立方米
其他煤气	I0	万立方米
转炉煤气	I1	万立方米
发生炉煤气	I2	万立方米
煤层气(煤田)	I3	万立方米
天然气	J0	万立方米
液化天然气	K0	吨
原油	L0	吨
汽油	M0	吨
煤油	N0	吨
柴油	O0	吨
燃料油	P0	吨
液化石油气	Q0	吨
炼厂干气	R0	吨

表 C.1 (续)

能源名称	能源代码	统计计量单位
其他石油制品	S0	吨
石脑油	S1	吨
润滑油	S2	吨
石蜡	S3	吨
溶剂油	S4	吨
石油焦	S5	吨
石油沥青	S6	吨
热力	T0	百万千焦
蒸汽	T1	吨
热媒	T2	吨
温度	T3	摄氏度
压力	T4	兆帕斯卡
余热余压	T5	百万千焦
电力	U0	万千瓦时
其他燃料	V0	吨标准煤
煤矸石用于燃料	V1	吨
生物质废料用于燃料	V2	吨
其他工业废料用于燃料	V3	吨
城市生活垃圾用于燃料	V4	吨
能源合计	W0	吨标准煤



附录 D
(资料性附录)

各条指令通信过程示例

表 D.1~表 D.18 给出了 QN 是在 2009 年 5 月 16 日 1 点 1 分 1 秒 1 毫秒时建立连接,即 20090516010101001,设备唯一标识号是 35012345678901,前 3 位 350 是福建的行政区划代码,中间 9 位是企业组织机构代码,最后 2 位是设备序号,验证码是 123456 的指令通信过程示例。

表 D.1 提取数据集中采集终端验证码示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	提取数据集中采集终端验证码	QN=20090516010101001;CN=1021; MN = 35012345678901; PW = 123456; CP=&.&.&.&.
	数据集中采集终端	上传数据集中采集终端验证码	CN=1021;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.& PW=123456&.&.
使用字段	QN		请求编号
	PW		数据集中采集终端上传的验证码
执行过程	能源数据中心发送提取数据集中采集终端验证码命令后,数据集中采集终端执行请求并回应上传请求结果。例子中返回数据集中采集终端验证码为 123456		

表 D.2 设置数据集中采集终端验证码示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	设置数据集中采集终端验证码	QN=20090516010101001;CN=1001; MN=35012345678901;PW=123456;CP= &.&.PW=654321&.&.
	数据集中采集终端	回应执行结果	CN=9012;MN=35012345678901;PW= 123456(应该为 654321);CP=&.&.QN= 20090516010101001;ExeRtn=1&.&.
使用字段	QN		请求编号
	PW		能源数据中心要设置的数据集中采集终端 验证码
	ExeRtn		回应请求结果
执行过程	能源数据中心发送设置数据集中采集终端验证码命令后,数据集中采集终端执行设置验证码请求,返回执行结束命令,请求执行完毕。命令执行正确后,使用新的验证码进行通信,否则仍使用原来的验证码		

表 D.3 提取数据集中采集终端公钥和公钥参数示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	提取数据集中采集终端公钥和公钥参数	QN=20090516010101001;CN=1031; MN = 35012345678901; PW = 123456; CP= &. &. &. &.
	数据集中采集终端	上传数据集中采集终端公钥和公钥参数	CN=1031;MN=35012345678901;PW= 123456; CP= &. &. PublicKey=0123456789ABCDEF; KeyParam=FEDCBA9876543210&. &.
使用字段	QN		请求编号
	PublicKey		能源数据集中采集终端上传的公钥
	KeyParam		能源数据集中采集终端上传的公钥参数
执行过程	能源数据中心发送提取数据集中采集终端公钥和公钥参数命令后,数据集中采集终端执行请求并回应上传请求结果。例子中返回数据集中采集终端公钥为 0123456789ABCDEF,公钥参数为 FEDC-BA9876543210		

表 D.4 设置数据集中采集终端公钥和公钥参数示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	设置数据集中采集终端公钥和公钥参数	QN=20090516010101001;CN=1032;MN= 35012345678901;PW=123456; CP= &. &. PublicKey=0123456789ABCDEF; KeyParam=FEDCBA9876543210&. &.
	数据集中采集终端	回应执行结果	CN=9012;MN=35012345678901;PW= 123456; CP= &. &. QN=20090516010101001;ExeRtn= 1&. &.
使用字段	QN		请求编号
	PublicKey		能源数据中心要设置的数据集中采集终端公钥
	KeyParam		能源数据中心要设置的数据集中采集终端公钥参数
	ExeRtn		回应请求结果
执行过程	能源数据中心发送设置数据集中采集终端公钥和公钥参数命令后,数据集中采集终端执行设置公钥和公钥参数请求,返回执行结束命令,请求执行完毕。命令执行正确后,以后将使用新的公钥和公钥参数进行通信,否则仍使用原来的公钥和公钥参数		

表 D.5 提取数据集中采集终端系统时间示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	提取数据集中采集终端系统时间	QN=20090516010101001;CN=1011;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.&.&.
	数据集中采集终端	上传数据集中采集终端系统时间	CN=1011;MN=35012345678901;PW=123456; CP = &.&.& QN = 20090516010101001; SystemTime=20090516010102&.&.
使用字段	QN		请求编号
	SystemTime		数据集中采集终端上传的系统时间
执行过程	能源数据中心发送提取数据集中采集终端系统时间命令后,数据集中采集终端执行请求并回应上传请求结果。例子中返回数据集中采集终端系统时间 2009 年 5 月 16 日 1 点 1 分 2 秒		

表 D.6 设置数据集中采集终端系统时间示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	设置数据集中采集终端系统时间	QN=20090516010101001;CN=1012;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.&SystemTime=20090516010101&.&.
	数据集中采集终端	回应执行结果	CN=9012;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.&QN=20090516010101001;ExeRtn=1&.&.
使用字段	QN		请求编号
	SystemTime		能源数据中心要设置的系统时间
	ExeRtn		回应请求结果
执行过程	能源数据中心发送设置数据集中采集终端系统时间命令后,数据集中采集终端执行设置时钟请求,返回执行结束命令,请求执行完毕		

表 D.7 数据集中采集终端连接能源数据中心示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	数据集中采集终端	上传连接事件通知命令	QN=20090516010101001;CN=3015;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.&.
	能源数据中心	通知应答	CN=9013;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.QN=20090516010101001&.&.
使用字段	QN		请求编号
执行过程	当数据集中采集终端监测到能源数据中心开启后,向能源数据中心发送连接事件通知,能源数据中心收到后返回通知应答,告诉数据集中采集终端已收到通知,交互结束		

表 D.8 累计数据采集示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	数据集中采集终端	上传累计数据	QN=20090516010101001;CN=2011;MN=35012345678901; PW = 123456; CP = &.&.DateTime = 20090516020111;A001-Cou=4.00; A002-Cou=4.00;A003-Cou=4.00;A004-Cou=4.00;A005-Cou=4.00&.&.
	能源数据中心	回应上传	CN=9011;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.QN=20090516010101001;ExeRtn=1&.&.
使用字段	A001-Cou		第一路煤采集点(A001)的累计数据
	DateTime		数据时间,精确到秒
	ExeRtn		回应上传
执行过程	当数据集中采集终端监测到能源数据中心一直连接后,向能源数据中心以设置的上传间隔不断发送累计数据,能源数据中心回应上传		

表 D.9 班组数据采集示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	数据集中采集终端	上传班组数据	QN=20090516010101001;CN=2021;MN=35012345678901;PW=123456;CP=&&DateTime=20090516000000;Group=1;A001-Cou=4.00; A002-Cou=4.00;A003-Cou=4.00;A004-Cou=4.00;A005-Cou=4.00&&
	能源数据中心	回应上传	CN=9011;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&&QN=20090516010101001;ExeRtn=1&&
使用字段	A001-Cou		第一路煤采集点(A001)的累计数据
	DateTime		数据日期,精确到日,指班组的日期
	Group		数据班组
	ExeRtn		回应上传
执行过程	当数据集中采集终端监测到能源数据中心一直连接后,向能源数据中心在设置的班组结束时间和上传延迟时间相加的时间发送班组数据,能源数据中心回应上传		

表 D.10 取离线数据示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	提取离线数据	QN=20090516010101001;CN=2031;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&&DateTime=20090516020111&&
	数据集中采集终端	上传离线数据	CN=2031;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&&QN=20090516010101001;DateTime=20090516020111;A01-Cou=4.00; A02-Cou=4.00;A03-Cou=4.00;A04-Cou=4.00;A05-Cou=4.00&&
使用字段	QN		请求编号
	A01-Cou		第一路煤采集点(A01)的离线累计数据
	DateTime		数据时间,精确到秒
执行过程	能源数据中心发送提取离线数据命令后,数据集中采集终端执行请求,并上传数据		

表 D.11 提取实时表头数据示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	提取能源计量仪表实时数据	QN=20090516010101001;CN=2041;PW=123456; MN=35012345678901;CP=&.&.Standing=10;TransInterval=60&.&.
	数据集中采集终端	上传能源计量仪表实时数据	CN=2041;QN=20090516010101001;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.DateTime=20090516020111;A01-Rtd=4.00; A02-Rtd=4.00;A03-Rtd=4.00;A04-Rtd=4.00;A05-Rtd=4.00&.&.
使用字段	QN		请求编号
	Standing		数据上传持续时间,精确到分钟
	TransInterval		数据上传间隔,精确到秒
	A01-Rtd		第一路煤采集点(A01)的实时表头数据
	DateTime		数据时间,精确到秒
执行过程	能源数据中心下发提取能源计量仪表实时数据命令后,数据集中采集终端将对应采集点的能源计量仪表实时数据按设定的上传间隔上传数据,直到上传持续时间结束		

表 D.12 设置数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	设置数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间	QN=20090516010101001;CN=1042;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.SaveBeginTime=0101;SaveInterval=60; ReportDelay=5&.&.
	数据集中采集终端	回应请求结果	CN=9012;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.QN=20090516010101001; ExeRtn=1&.&.
使用字段	QN		请求编号
	SaveBeginTime		数据转存开始时间,前两位标识小时,后两位标识分钟
	SaveInterval		数据转存间隔,精确到分钟(30 min 的倍数)
	ReportDelay		数据上报延迟时间,精确到分钟
	ExeRtn		回应请求结果
执行过程	能源数据中心下发设置数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间命令后,数据集中采集终端执行设置请求,返回执行结束命令,请求执行完毕。例子中数据转存开始时间为 1 点 1 分,数据转存间隔为 60 min,数据上报延迟时间为 5 min		

表 D.13 提取数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	提取数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间	QN=20090516010101001;CN=1041;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.&.
	数据集中采集终端	上传数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间	CN=1041;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.QN=20090516010101001;SaveBeginTime=0101;SaveInterval=60; ReportDelay=5&.&.
使用字段	QN		请求编号
	SaveBeginTime		数据转存开始时间,前两位标识小时,后两位标识分钟
	SaveInterval		数据转存间隔,精确到分钟(30 min 的倍数)
	ReportDelay		数据上报延迟时间,精确到分钟
执行过程	能源数据中心下传数据转存开始时间、转存间隔及上报延迟时间命令后,数据集中采集终端执行请求,并上传数据。例子中返回数据转存开始时间为 1 点 1 分,数据转存间隔为 60 min,数据上报延迟时间为 5 min		

表 D.14 设置采集时间间隔示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	设置采集时间间隔	QN=20090516010101001;CN=1052;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.SampInterval=5&.&.
	数据集中采集终端	回应请求结果	CN=9012;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.QN=20090516010101001; ExeRtn=1&.&.
使用字段	QN		请求编号
	SampInterval		采集时间间隔,精确到分钟(5 min 的倍数)
	ExeRtn		回应请求结果
执行过程	能源数据中心发送设置采集时间间隔命令后,数据集中采集终端执行设置请求,返回执行结束命令,请求执行完毕。例子中采集时间间隔为 5 min		

表 D.15 提取采集时间间隔示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	提取采集时间间隔	QN=20090516010101001;CN=1051;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.&.
	数据集中采集终端	上传采集时间间隔	CN=1051;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.QN=20090516010101001; SampInterval=5&.&.
使用字段	QN		请求编号
	SampInterval		采集时间间隔,精确到分钟(5 min 的倍数)
执行过程	能源数据中心下发提取采集时间间隔命令后,数据集中采集终端执行请求,并上传数据。例子中返回采集时间间隔为 5 min		

表 D.16 提取超时时间和重发次数示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	提取超时时间和重发次数	QN=20090516010101001;CN=1001;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.&.
	数据集中采集终端	上传超时时间和重发次数	CN=1001;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.QN=20090516010101001; OverTime=5;ReCount=3&.&.
使用字段	QN		请求编号
	OverTime		超时时间
	ReCount		重发次数
执行过程	能源数据中心下发提取超时时间和重发次数命令后,数据集中采集终端执行请求,并上传数据。例子中返回超时时间是 5 s,重发次数为 3 次		

表 D.17 初始化超时时间和重发次数示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	能源数据中心	设置现场采集设备超时时间和重发次数	QN=20090516010101001;CN=1000;MN=35012345678901; CP=&.&.OverTime=5;ReCount=3&.&.
	数据集中采集终端	回应请求结果	CN=9012;MN=35012345678901;CP=&.&.QN=20090516010101001; ExeRtn=1&.&.

表 D. 17（续）

类别	项目	示例/说明
使用字段	QN	请求编号
	Overtime	超时时间
	ReCount	重发次数
	ExeRtn	回应请求结果
执行过程	能源数据中心下发设置数据集中采集终端超时时间和重发次数命令后,数据集中采集终端执行设置时钟请求,返回执行结束命令,请求执行完毕	

表 D. 18 数据集中采集终端心跳包发送示例

类别	项目		示例/说明
使用命令	数据集中采集终端	上传心跳包事件通知命令	QN=20090516010101001;CN=9999;MN=35012345678901; PW=123456;CP=&.&.&.
	能源数据中心	通知应答	CN=9013;MN=35012345678901;PW=123456; CP=&.&.QN=20090516010101001&.&.
使用字段	QN		请求编号
执行过程	当数据集中采集终端监测到能源数据中心通讯网络没有断开后,向能源数据中心上传心跳包事件通知,能源数据中心收到后返回通知应答,告诉现场及已收到通知,交互结束		





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
能源计量数据公共平台数据传输协议
GB/T 29873—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168

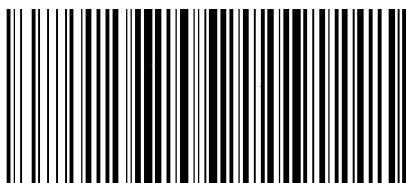
010-68522006

2014年1月第一版

*

书号: 155066 • 1-47981

版权专有 侵权必究



GB/T 29873-2013